授業者説明の流れ

4年理科「物の体積と温度」本時は第8時（全10時間）　使うスライド：授業者説明スライド（21枚）　目安16分（10分のときの削り方は最後に書いています）

はじめに伝えること（3つ）

- 空気で分かったことから「ほかの物は？」という問いを生み、水と金属へ追究をつなぐ単元構成にしました（着眼１）。
- 本時は、金属の玉だけを配って子どもどうしの考えのずれを出し、湯の実験のあとにレールのつなぎ目の写真を見せて、予想と結果のずれを起こします（着眼２）。
- 前に立って説明する場面の視覚支援を、文献にもとづいて用意しました。これは指導案にまだ書いていない手立てで、ご意見をいただきたいところです。

10月8日の審議から変わったところ（最初に一言そえる）

- 単元を全10時間にしました。水を3時間（第5時から第7時）にし、本時は第8時です。
- 本時の中で、60℃くらいの湯で玉をあたためる実験まで行います。玉は輪を通るので、そのあとに教科書に載っているレールのつなぎ目のすきまの写真を見せます。
- 輪は実験の前に見せます。予想を話し合うまでは玉だけです。
- 付箋の色は、水色が「変わる」、ピンクが「変わらない」です。本時の場所は4年1組教室です。
- 本時の流れを示す授業用スライド（15枚）と、空欄つきの問題の掲示物（A3）を用意しました。スライドの上に6つの流れの札が並び、いまの活動が一目で分かります。

流れと話すこと

時間	スライド	話すこと
0:30	1	単元名と本時（全10時間の第8時、4年1組教室）。今日伝えたい3つを先に言います。
2:00	2〜3	• 学習指導要領では第4学年A(2)「金属、水、空気と温度」のア(ア)とイを扱います。体積の変化と温度の変化を関係付けて調べ、程度の違いもとらえます。 • 4年で重点を置くのは「根拠のある予想や仮説を発想する力」です（解説45・17ページ）。この単元では、前の単元「とじこめた空気や水」、前の次で導きだした結論、生活経験の3つを予想の根拠にします。
1:30	4	• 着眼１：空気で学んだことから「物はあたためると大きくなり、冷やすと小さくなるのでは。でも、それは空気だけ？」と問いをもたせ、1時間とって身の回りの物を考えます。そこで、水だけでなく金属も調べたいという意欲を生みます。 • 着眼２：「空気も水も大きくなったから金属も」という考えと「生活の中で金属は大きくならない」という考えのずれを、金属の玉だけを配って引き出します。さらに、湯でも玉が輪を通る結果とレールのつなぎ目のすきまの写真で、もう一度ゆさぶります。

2:00	5〜6	• 空気、水、金属の順に、変化が見やすい物から見えにくい物へ進めます。第1次は4時間、第2次と第3次は3時間ずつです。 • 第4時の1時間が、次の問いを生む時間です。カードの絵は子どもが毎日使う物にし、言葉は材料の名前だけにしました。分類表は第7時と本時でふり返ります。
1:30	7〜8	• この単元のずれは2つです。1つ目は「子どもどうしの考えのずれ」、2つ目は「予想と結果のずれ」（湯であたためても玉が輪を通る）です。本時の中で2つとも起きます。 • 2つ目のずれのあとに、レールのつなぎ目のすきまの写真を見せます。「金属は変わらない」に傾いたところで、身の回りの事実とくらべさせます。
1:00	9〜10	本時は第3次の「見いだす・つかむ」「見通す」と、「調べる」のうち湯の実験までです。流れは6つの場面です。評価規準は、既習の内容や生活経験と関係付けて、根拠のある予想を表現しているか、です（付箋と発言で見ます）。
4:00	11〜16	• 場面1（20秒）空気と水の実験の写真と学びの足あとで、変わり方のちがいまでふり返ります。 • 場面2（50秒）厚く 分類表で、次は形のある物の番だと確かめます。輪は見せずに玉だけを配り、さわらせて「これは分類表のどこに入るかな」と問い、金属だと気づかせます。 • 場面3（20秒）空気や水と同じ形の文に空欄を1つ作った掲示物（A3）を貼り、「金ぞく」のカードを重ねて問題にします。 • 場面4（50秒）厚く ひとりで付箋に書く、班で聞き合う、班の台紙を黒板に貼って全体で比べる、の順です。理由を「空気や水の学習から」と「生活経験から」に分けて板書します。 • 場面5（50秒）空気や水の方法を思い出して、湯であたためる計画を立てます。ここで輪を見せ、玉がぎりぎり通ることを確かめます。教師が60℃くらいの湯を各班に配り、1分ほどつけてから輪に通します。どの班も玉は輪を通ります。 • 場面6（50秒）厚く 「この結果から、どうまとめる？」と問い、レールのつなぎ目のすきまの写真を見せます。「湯ではあたため方が足りなかったのかも」という声を取り上げ、検証の方法をふり返ったことを価値づけて、次時につなげます。
1:00	17〜18	学びの足あとは、場面1のふり返りと、場面4で予想の理由を考えるときに指さして使います（A2縦で4まい）。板書は3分割で、左に問題とこれまで、中に予想と理由、右に計画と結果とレールの写真です。
0:30	19	第9時は、あたため方を見直して炎で熱します。炎で熱するのは子どもです。はじめに手本を見せ、班ごとに火の係と玉の係を決めて行います。第10時に結論をまとめ、焼きばめとつなげます。

1:30	20〜21	• 前に立って説明するときの視覚支援です。文献から6つのことが分かりました。色だけに頼らない、出す量を絞る、型は外していく、準備を段階にする、聞く子も全員が反応する、説明のしかたを選べる、の6つです。 • 5〜6人の班で使える卓上カードと反応カードも用意しました。ただし、通常の学級の4年生でそのまま確かめた研究は見つかっていないので、使いながら記録をとります。
0:30	21	最後に、ご意見をいただきたい2つを言って終わります（下の欄）。

本時の時間の目安（45分）

場面	中身	時間
1	空気と水の学習をふり返る	3分
2	分類表を見て、金ぞくの玉にさわる	4分
3	問題をつくる	3分
4	予想を出し合う（ひとり4分、班6分、全体5分）	15分
5	計画を立て、湯であたためて調べる	12分
6	結果をふり返り、レールのすきまを見て、次に調べたいことを書く	8分

ご意見をいただきたいこと（2つ）

1. 45分の中で、予想の話し合いと湯の実験の両方を行う時間の配分でよいか。
2. 発表の視覚支援（見出しカード、話し方カード、卓上カード、反応カード）を、指導案の手立てに入れるか。

想定される質問と答え

質問	答え
なぜ、はじめは輪を見せないのか。	輪を先に見せると、話が「通るか、通らないか」に寄り、金属そのものの体積が変わるかという予想が育ちにくいと考えました。玉だけで予想と理由を話し合い、実験の計画を立てるところで輪を見せます。
湯で通ることが分かっている実験を、なぜ本時でするのか。	子どもは空気と水を湯であたためて調べてきたので、同じ方法を選ぶと考えています。その方法で玉が輪を通り、「金属は変わらない」に傾いたところでレールのつなぎ目の写真を見せると、結果と事実がくいちがいます。このずれが、あたため方を見直す必然性になります。

レールの写真は、なぜ使うのか。	線路のつなぎ目のすきまは、教科書にも載っている身近な事実です。実験の結果だけでは「変わらない」で終わってしまうので、生活の中の事実と結果をくらべさせます。写真は教科書に載っているものを授業の中で見せます。
湯の実験は安全か。	湯は教師が60℃くらいにしてサーモカップに入れ、各班に配ります。玉は柄を持って扱い、湯がこぼれたらすぐに知らせることを約束します。事前に、手持ちの試験器で湯なら玉が輪を通ることを確かめておきます。
「冷やしたり」は本時で扱わないのか。	湯では玉が大きく変わらないので、冷やしても違いは見えません。冷やすのは、炎で熱して玉が輪を通らなくなった第9時に行います。
子どもが炎で熱して安全か。	はじめに教師が手本を見せ、班ごとに火の係と玉の係を決めます。保護眼鏡、ぬれた雑巾、器具の点検をしてから始め、熱した玉とくさりにはさわらない、輪は熱しない、冷やすときは缶にためた水に入れる、を約束します。教師は全部の班を見て回ります。
5〜6人の班で、全員が話せるか。	司会は前時までに決めておきます。卓上カードに話し合いの順番と司会のことばを書き、全員が話したら丸にしるしをつけます。

10分で話すとき

スライド3・8・9を見せるだけにし、場面1・3・5を一言ずつにします。場面2・4・6と、視覚支援（20〜21）は残します。